

Modelo com corte estendido ajustado separadamente em cada T_s

Manuscrito: ER12738, *Scaling behaviors in simulated collagen fibrils*

Spec de revisão: GitHub issue #1

Ticket estatístico: GitHub issue #5

Condições: $T_s = 2, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 4096, 8192$

1. Resultado principal

Para cada T_s , o início da cauda e os três parâmetros foram estimados separadamente no modelo discreto

$$p(s \mid s \geq s_{min}) = \frac{s^{-\alpha} \exp[-(s/s_c)^\beta]}{\sum_{k=s_{min}}^{\infty} k^{-\alpha} \exp[-(k/s_c)^\beta]}.$$

Não há parâmetros compartilhados nem ajuste conjunto. O corte estendido não é rejeitado em nenhuma das dez condições pelo teste por blocos de fibrilas, com $p_{bloco} = 0,242\text{--}0,915$. Contudo, ele não é o modelo mínimo em todos os casos: formas mais simples também descrevem as caudas selecionadas em $T_s = 2, 8, 16$ e 64.

2. Método

Os ajustes usam tamanhos inteiros e não agrupados de avalanches locais pré-terminais. Em cada T_s , s_{min} minimiza o KS do próprio corte estendido entre os candidatos com pelo menos 1.000 eventos. A incerteza e os testes absolutos usam 999 réplicas de fibrilas inteiras, mantendo o suporte selecionado fixo. Portanto, os intervalos de 95% são condicionais a esse s_{min} . Trata-se da metodologia de Clauset adaptada à dependência entre eventos de uma mesma fibrila, e não do bootstrap iid literal do artigo.

3. Ajustes individuais

T_s	s_{min}	eventos		α (IC 95%)	β (IC 95%)	s_c (IC 95%)	KS	p_{bloco}
		na cauda	fração					
2	34	78.888	1,161%	1,815 [1,384; 3,082]	0,730 [0,685; 4,690]	34,0 [34,0; 295,0]	0,00907	0,728
8	88	9.097	0,071%	2,646 [1,697; 4,254]	0,834 [0,393; 5,000]	88,0 [88,0; 727,2]	0,00812	0,827

T_s	s_{min}	eventos na cauda	fração	α (IC 95%)	β (IC 95%)	s_c (IC 95%)	KS	p_{bloco}
16	7	360.639	1,912%	2,000 [1,576; 2,130]	1,310 [0,563; 2,682]	157,0 [23,5; 248,6]	0,00460	0,678
32	5	466.517	1,732%	2,378 [2,301; 2,436]	2,374 [1,323; 4,057]	293,9 [225,3; 341,7]	0,00545	0,242
64	13	86.001	0,243%	2,386 [1,817; 2,507]	2,092 [0,651; 3,295]	218,3 [36,3; 258,0]	0,00295	0,915
128	22	29.047	0,074%	2,470 [2,323; 2,574]	2,461 [1,812; 3,279]	236,8 [194,3; 262,3]	0,00259	0,828
512	8	140.741	0,353%	2,674 [2,630; 2,718]	4,005 [2,792; 5,000]	272,9 [245,6; 295,1]	0,00192	0,735
1024	13	59.811	0,148%	2,607 [2,517; 2,698]	2,821 [2,193; 3,521]	230,3 [203,9; 257,6]	0,00233	0,809
4096	18	34.734	0,086%	2,532 [2,350; 2,658]	2,378 [1,615; 3,317]	210,9 [156,0; 250,4]	0,00271	0,750
8192	21	24.653	0,062%	2,484 [2,322; 2,623]	2,377 [1,743; 3,129]	232,4 [185,5; 269,4]	0,00263	0,901

Figura 1 — CCDF empírica e corte estendido acima do suporte selecionado em cada T_s .

4. Parâmetros em função de T_s

Figura 2 — α e IC 95% por fibrilas.

Figura 3 — β e IC 95% por fibrilas.

Figura 4 — s_c e IC 95% por fibrilas.

Para $T_s \geq 128$, α fica próximo de 2,5 e s_c entre 211 e 273, mas os suportes diferentes impedem interpretar essa semelhança como um teste de igualdade. Além disso, os parâmetros são pouco identificados em $T_s = 2$ e 8, onde $s_c = s_{min}$, enquanto parte das réplicas de $T_s = 8$ e 512 atinge o limite $\beta = 5$.

5. Modelos mais simples no mesmo suporte

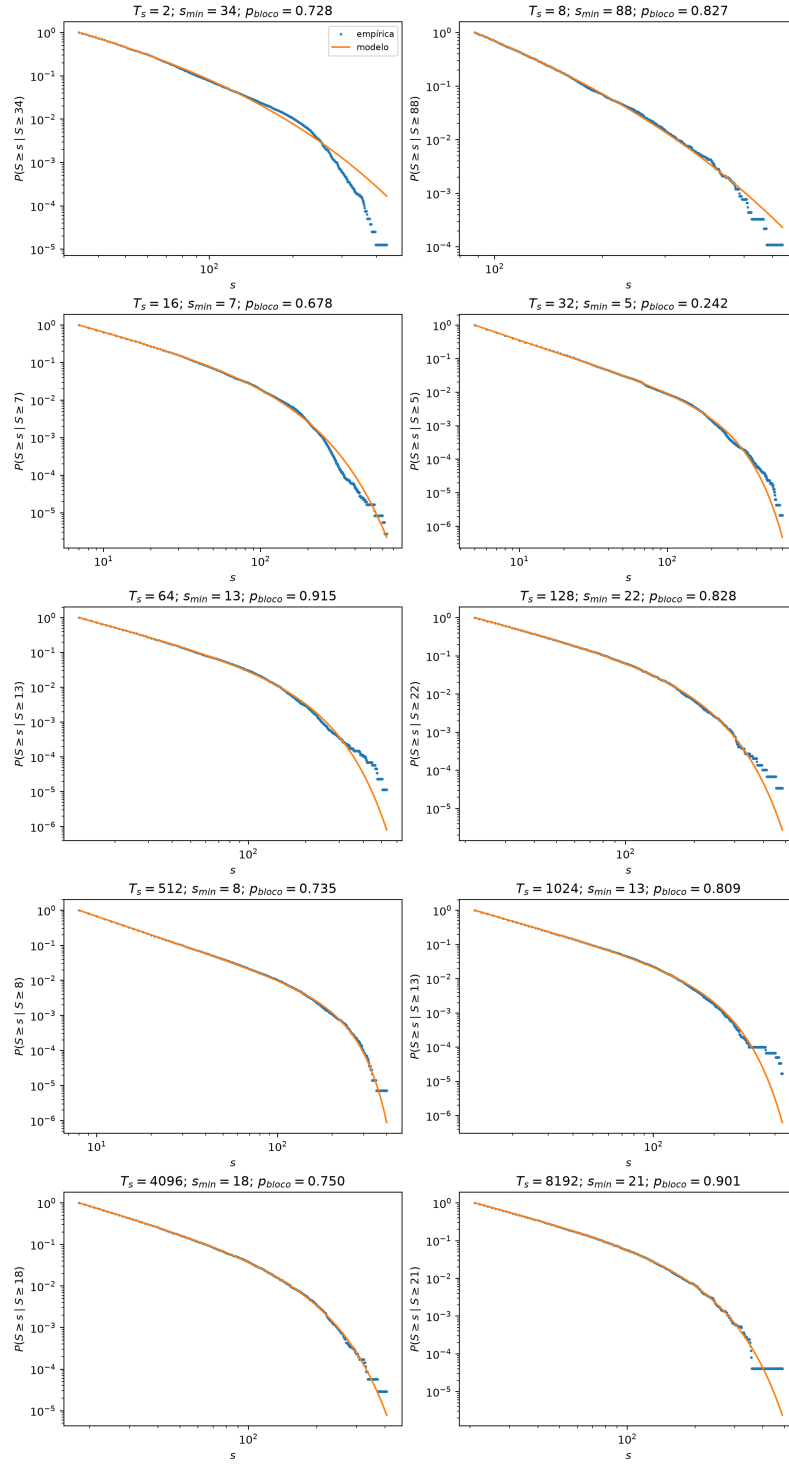


Figure 1: CCDFs dos dez ajustes individuais.

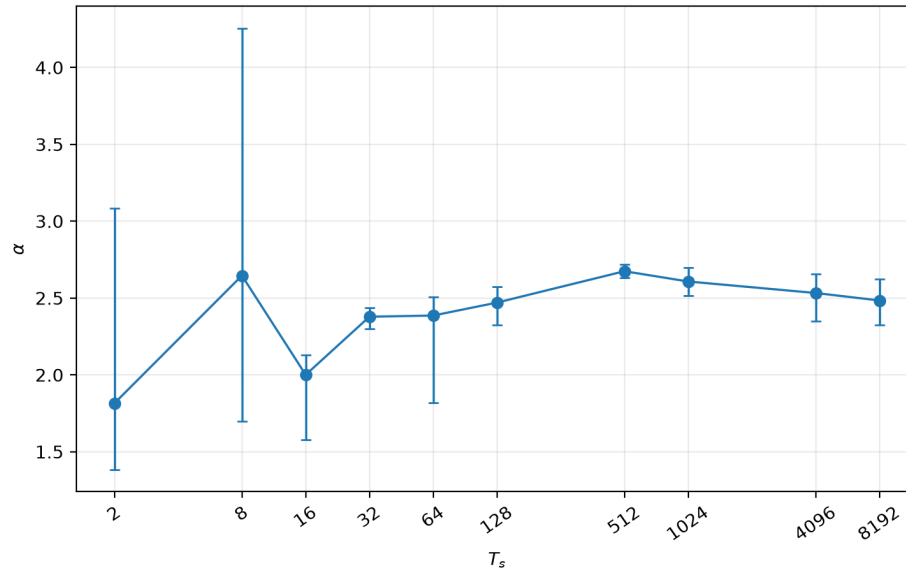


Figure 2: Parâmetro alpha em função de T_s .

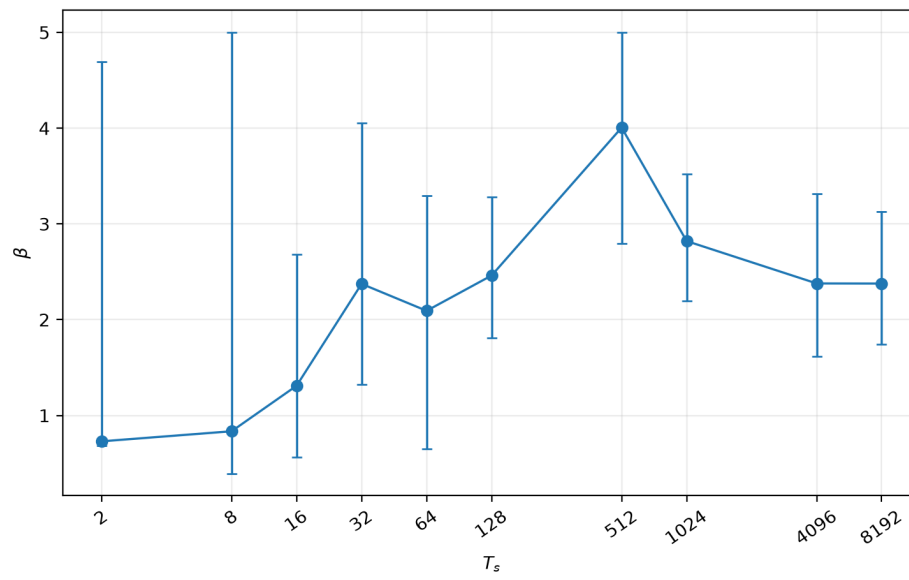


Figure 3: Parâmetro beta em função de T_s .

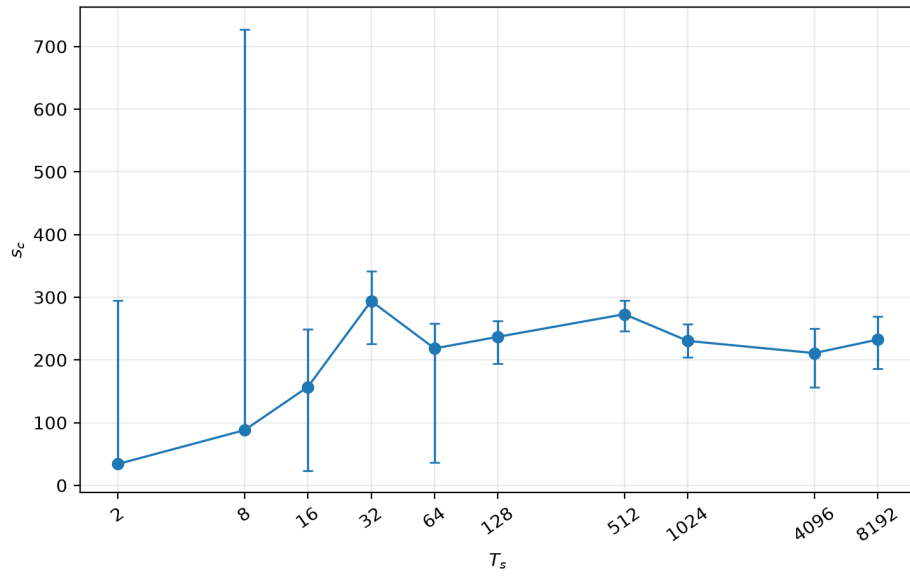


Figure 4: Escala de corte em função de T_s .

T_s	exponencial	potência pura	corte simples	lognormal	corte es- tendido	menor complex- idade não rejeitada
2	0,001	0,005	0,685	0,864	0,728	corte simples ou log- normal
8	0,006	0,195	0,858	0,727	0,827	potência pura
16	0,001	0,001	0,909	0,055	0,678	corte simples
32	0,001	0,048	0,027	0,006	0,242	corte es- tendido
64	0,001	0,006	0,555	0,144	0,915	corte simples ou log- normal
128	0,001	0,001	0,016	0,001	0,828	corte es- tendido
512	0,001	0,048	0,060	0,023	0,735	corte es- tendido

T_s	exponencial	potência pura	corte simples	lognormal	corte es- tendido	menor complex- idade não rejeitada
1024	0,001	0,001	0,028	0,003	0,809	corte es- tendido
4096	0,001	0,001	0,010	0,001	0,750	corte es- tendido
8192	0,001	0,001	0,048	0,002	0,901	corte es- tendido

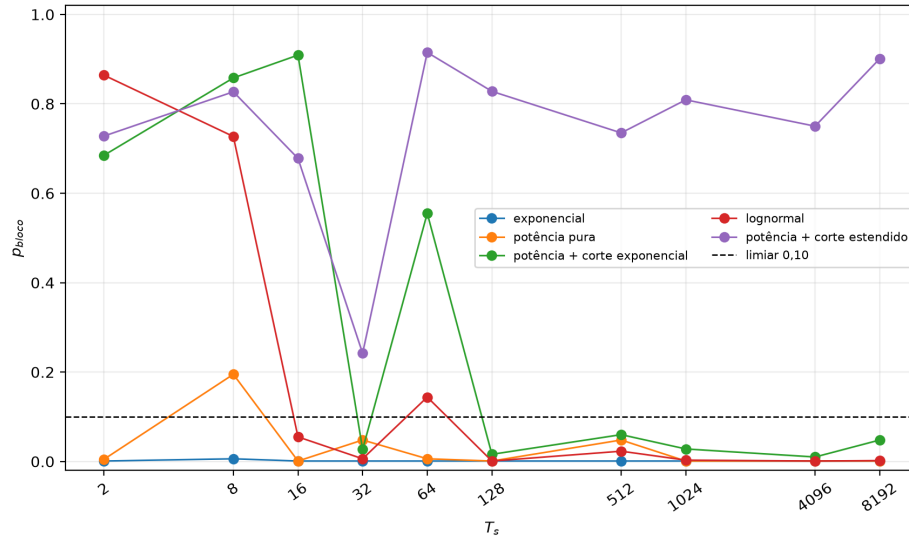


Figure 5: Testes absolutos dos modelos concorrentes.

Figura 5 — p -valores por fibrilas; a linha tracejada marca $p = 0,10$.

O corte estendido é a única família não rejeitada em todas as caudas selecionadas. Condição por condição, porém, o corte simples ou a lognormal bastam em $T_s = 2$, a potência pura passa em $T_s = 8$, e o corte simples basta em $T_s = 16$ e 64 . Em $T_s = 8$, a cauda cobre somente 0,86 década e 0,071% dos eventos, de modo que a não rejeição da potência pura não sustenta uma conclusão de comportamento livre de escala.

6. Conclusão e reprodução

O corte estendido fornece uma descrição empírica uniforme quando cada T_s é ajustado separadamente, mas não estabelece parâmetros universais, criticalidade

auto-organizada ou uma classe de compartilhamento de carga. A conclusão sobre parcimônia é condicionada aos suportes escolhidos pelo próprio corte estendido.

```
.venv/bin/python Code/Data_analysis/run_stretched_cutoff_individual.py \  
--replicates 999 --workers 6 \  
--output /tmp/stretched_cutoff_individual_all_ts
```

- ajustes e testes;
- varreduras de s_{min} ;
- réplicas por blocos;
- comparações relativas;
- metadados.